

Une maitresse a regroupé dans un tableau statistique les résultats d'une enquête portant sur le nombre de gâteaux consommés pendant la récréation par 200 élèves d'une maternelle.

Modalités	0	1	2	3	4
Effectifs	10			35	
Effectifs cumulés croissant	10		80	115	
Fréquence en pourcentage		20		17,5	

1. Quelles est la nature du caractère étudié ?
2. Recopier et compléter le tableau ci-dessus.
3. Quel est le mode de cette série statistique ?
4. Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type de la série étudiée.

Exercice 2 :

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $2z^2 - 2iz - 1 = 0$.
2. Le plan orienté étant rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ on considère les points A et B d'affixes respectives $\frac{-1+i}{2}$ et $\frac{1+i}{2}$.

Démontrer que OAB est un triangle rectangle de sommet principal O.

3. On pose $Z = \frac{-1+i}{1+i}$
 - a) Ecrire Z sous la forme trigonométrique.
 - b) En déduire les racines cubiques de Z sous la forme trigonométrique puis sous la forme algébrique.

Exercice 3 : Problème

Le problème comporte trois parties A, B et C.

PARTIE A :

Soit la fonction numérique définie sur $] -1; 0]$ par $f(x) = \ln(1 - x^2) - x$. On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé (unité graphique 10cm).

1. Déterminer la limite de f à droite de -1.
Donner une interprétation graphique de ce résultat obtenu.
2. Etudier les variations de et dresser son tableau de variation.
3. Donner le coefficient directeur de la tangente (D) à (C) au point d'abscisse 0.

4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans l'intervalle $] -0,72 ; -0,71[$ une unique solution α .
5. Tracer (D) et (C).
6. Tracer dans le même repère la courbe représentative de $|f(x)|$.

PARTIE B :

1. Vérifier l'égalité $\int_{\alpha}^0 \ln(1 - x^2) dx = \int_{\alpha}^0 \ln(1 + x) dx + \int_{\alpha}^0 \ln(1 - x) dx$.
2. A l'aide des intégrations par partie, calculer en fonction de α les intégrales suivantes.

$$I = \int_{\alpha}^0 \ln(1 + x) dx \text{ et } J = \int_{\alpha}^0 \ln(1 - x) dx.$$

On pourra remarquer que $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{x+1}$ et $\frac{x}{1-x} = -1 + \frac{1}{x-1}$

3. On désigne par $\mathcal{A}$ l'aire exprimée en cm^2 de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe (C), et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$. Calculer $\mathcal{A}$ en fonction de α .

PARTIE C :

On considère la suite U à termes positifs définies sur $\mathbb{N}^*$ par $U_{n+1} = 2\sqrt{U_n}$ et $u_0 = 1$.

1. Calculer u_2 et u_3 . Donner les résultats sous la forme 2^λ où λ est un réel.
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \ln u_n$, $v_0 = -2\ln 2$.
 - a) Montrer que (v_n)
 - b)) est une suite géométrique.
 - c) Exprimer (v_n) en fonction de n .
 - d) En déduire l'expression de u_n en fonction de n et calculer la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$.

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1